

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Etec Profº Marinês Teodoro de Freitas Almeida
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas - Mtec-PI

DISPOSITIVOS INTELIGENTES INTEGRADOS COM ARDUÍNO, EM PROL DA SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Leonardo Levi Atilio*

Mateus Possari Soares dos Santos**

Yuri Matheus Fanti Monteiro***

Resumo: O presente projeto propõe a elaboração e implementação de dispositivos inteligentes destinados a elevar a segurança em processos manufaturados, como carpintaria, marcenaria e demais atividades que impliquem riscos operacionais relacionados ao manuseio de maquinário diverso. A arquitetura do sistema baseia-se na integração sinérgica de hardware e software, utilizando a biblioteca OpenCV e a plataforma Arduino. O controle de acesso é executado mediante reconhecimento facial, que verifica a aptidão do operador no cadastro funcional, condicionando a liberação do equipamento. Complementarmente, sensores de proximidade e monitoramento são empregados para mitigar acidentes em zonas críticas, como lâminas, serras e prensas, assegurando a conformidade e a segurança trabalhista no ambiente produtivo.

Palavras-Chave: Arduino. Segurança. Segurança do Trabalho. Visão Computacional. Reconhecimento de Objetos. Tecnologia Assistiva.

* Aluno: Leonardo Levi Atilio do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Profº Marinês Teodoro de Freitas Almeida – leoatilio10@gmail.com

** Aluno: Mateus Possari Soares dos Santos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Profº Marinês Teodoro de Freitas Almeida – mateuspossari14@gmail.com

*** Aluno: Yuri Matheus Fanti Monteiro do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na Etec Profº Marinês Teodoro de Freitas Almeida – monteiroyuri238@gmail.com

INTRODUÇÃO

A execução de tarefas operacionais em ambientes como carpintaria e marcenaria impõe desafios significativos. Essas atividades exigem atenção máxima aos detalhes, e a manipulação de maquinário específico, como serras e prensas, eleva o risco de acidentes devido a erros humanos, desatenção ou uso indevido dos equipamentos. Historicamente, a prevenção de acidentes dependeu de procedimentos manuais e fiscalização, métodos que podem falhar. Contudo, o avanço contínuo da tecnologia de sensoriamento e visão computacional tem gerado uma demanda crescente por soluções automatizadas que possam aprimorar esses processos. Neste contexto, o presente trabalho justifica-se pela busca por ferramentas que otimizem os procedimentos produtivos, ao mesmo tempo em que promovem um aumento exponencial da eficiência operacional e, primordialmente, da segurança no ambiente de trabalho, mitigando o risco associado ao fator humano.

JUSTIFICATIVA

No ano de 2022, segundo o GAM (Guia para Adequação de Máquinas), foram registrados 1.132.949 dias perdidos por conta de acidentes com máquinas na Fabricação de Produtos de Madeira, sendo 796.924 com acidentes de máquinas, esse número fica ainda maior quando olhamos o número de acidentes na Fabricação de Móveis, que foi computado aproximadamente 769 mil dias perdidos por conta de acidentes de trabalho, sendo 615.372 acidentes com máquinas.

Tabela 1- Dias perdidos por acidentes de trabalho no ano de 2022.

Agrupamento SIT CNAE	Tempo computado	Acidentes com máquinas	IG	IF
Fabricação de Produtos de Madeira	1.132.949	796.924	7,1735	0,0208
Fabricação de Móveis	768.954	615.372	3,2919	0,0135

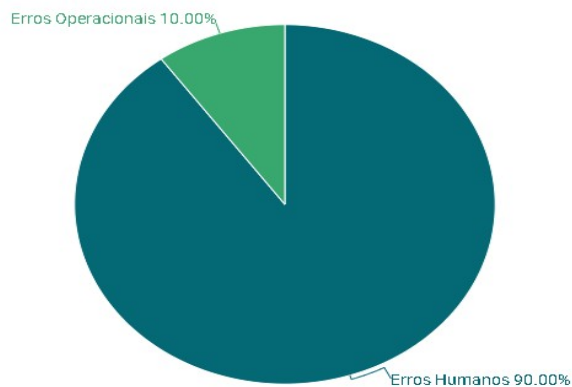
Fonte: (Ministério do Trabalho e Previdência, 2022)

A partir do pensamento das noções básicas de higiene e segurança do trabalho:

acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou instituição, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (RODRIGUES, 2017, p.9)

Tendo isso em mente, podemos tomar as estatísticas de uma pesquisa feita por Americo Diniz, sobre a Ocorrência de Acidentes no Trabalho, no qual é citado algumas pesquisas feitas por Joshchek e Rasmussen:

Gráfico 1 – Acidentes de trabalho ocorridos por erros operacionais e humanos



Fonte: Do próprio autor, 2006.

80 – 90% de todos os acidentes na indústria química foram causados por erro humano, sendo 10% apenas por erros de máquinas.

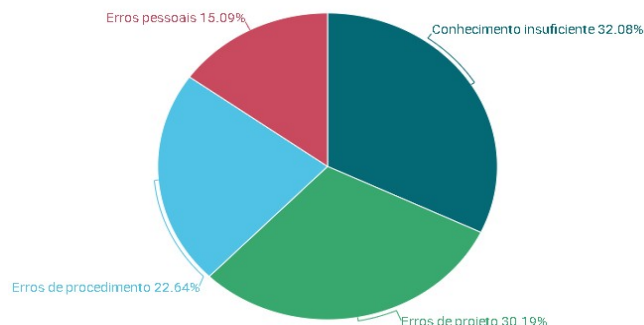
E a pesquisa feita por Rasmussen:

Tabela 2- taxa de Acidentes de trabalho, por Rasmussen

Rasmussen (1989)	Estudos em 190 graves acidentes na indústria demonstraram que as 4 principais causas são: ➤ Conhecimento insuficiente 34% ➤ Erros de projeto 32% ➤ Erros de procedimento 24% ➤ Erros pessoais 16%
------------------	---

Fonte: Do próprio autor, 2006.

Gráfico 2 – Causas de acidentes no ambiente de trabalho



Fonte: Do próprio autor, 2006

Escolhemos fazer essa inovação, pois estimamos que nossos dispositivos, integrados com sensores e sinalizadores sonoros podem diminuir consideravelmente o número de acidentes nos meios de trabalho que utilizam máquinas e equipamentos. Prova-se isso seguindo o pensamento da NR-12, Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022:

12.12.1.3 A sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das máquinas e equipamentos.

12.12.2. A sinalização de segurança deve:

- a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
- b) ficar em localização claramente visível; e
- c) ser de fácil compreensão.

12.12.3. Os símbolos, inscrições e sinais luminosos e sonoros devem seguir os padrões estabelecidos pelas normas técnicas oficiais ou pelas normas técnicas internacionais aplicáveis.

Portanto, uma mesa Auxiliar que respeita as leis judiciais da NR-12, diminuiria consideravelmente os acidentes de trabalho em nossa realidade

OBJETIVOS

As novas tecnologias manufaturadas representam uma evolução significativa no setor industrial, permitindo que as fábricas integrem ferramentas modernas e práticas inovadoras em seus processos produtivos. No entanto, também é essencial considerar os desafios que acompanham essa transformação. Hoje, a marcenaria aproveita uma ampla gama de tecnologias que transformaram a forma como os operários trabalham. Tendo isso em mente, pretendemos criar um conjunto de dispositivos, tais como sensores integrados ao arduíno e câmeras, com o intuito de proteger os funcionários que operam os maquinários selecionados.

METODOLOGIA

OpenCV

Segundo a uma pesquisa feita pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), não é clara a fronteira entre o processamento de imagens e visão computacional.

Podemos dizer que processamento de imagens é um processo em que a entrada do sistema é uma imagem e a saída é um conjunto de valores numéricos, que podem ou não compor uma outra imagem. A visão computacional procura emular a visão humana, portanto também possui como entrada uma imagem, porém, a saída é uma interpretação da imagem como um todo, ou parcialmente. A biblioteca OpenCV foi desenvolvida pela Intel e possui mais de 500 funções. Foi idealizada com o objetivo de tornar a visão computacional acessível a usuários e programadores em áreas tais como a interação humano-computador em tempo real e a robótica. A biblioteca está disponível com o código fonte e os executáveis (binários) otimizados para os processadores Intel. (MARENGONI, 2009, p.2-3)

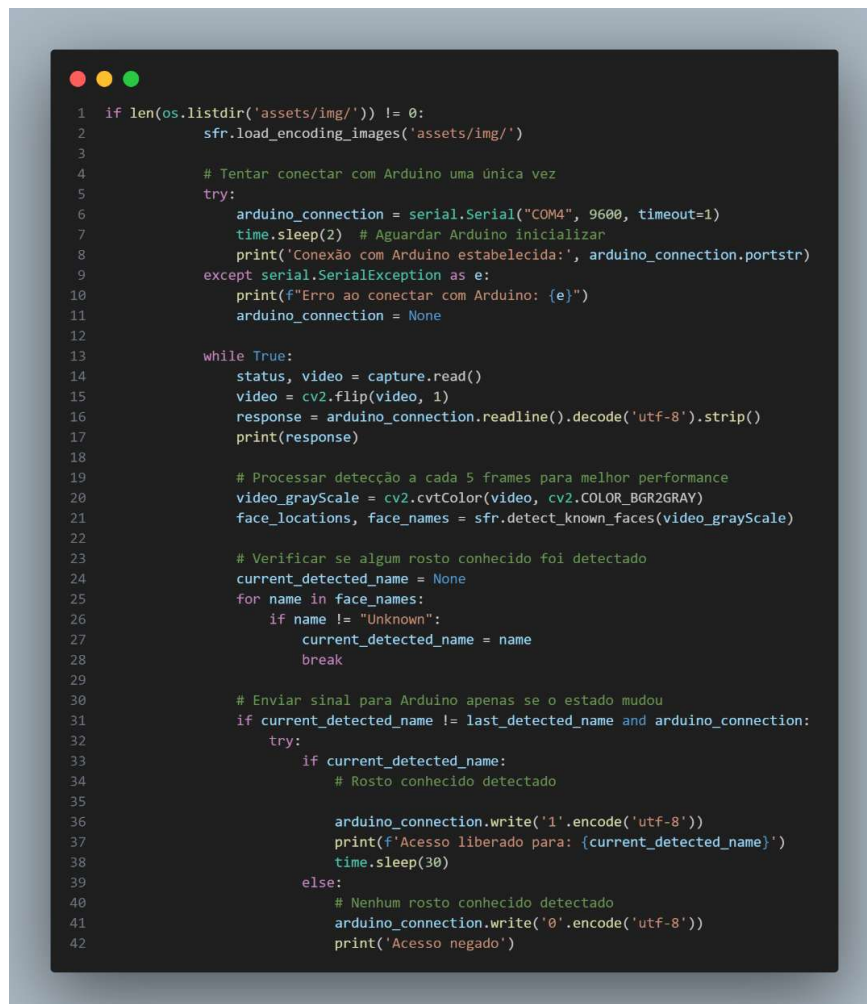
Seguindo o pensamento da Revista Ibero, as principais causas de acidentes estão relacionadas à falta de conhecimento, portanto, com o intuito de diminuir esses causos, nossa iniciativa demonstra que isso pode ser melhorado apenas utilizando o Opencv, para armazenar fotos dos usuários que estão habilitados a utilizarem tais máquinas, e com um código de comparação simples, garantir que apenas o funcionário que completou o curso e tem a habilidade de utilizar o maquinário de maneira segura, possa realizar seu trabalho naquela área de perigo.

Python

O OpenCV suporta C++, Python, Java e MATLAB, no entanto, escolhemos o Python, por além de termos maior controle e conhecimento sobre o assunto, uma pesquisa de mercado feita pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), diz o seguinte:

Python é uma linguagem de programação que tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil e em todo o mundo. Com sua sintaxe simples e facilidade de uso, a linguagem vem sendo amplamente adotada por empresas e profissionais de tecnologia em diversas áreas de atuação. No mercado brasileiro, a demanda por desenvolvedores Python tem crescido rapidamente, principalmente em empresas de tecnologia, fintechs e startups. Isso se deve, em grande parte, à flexibilidade da linguagem, que permite a criação de soluções em diversas áreas, como análise de dados, inteligência artificial, desenvolvimento web e mobile, entre outras. (FREITAS, 2023, p.11)

Figura 1 – Parte do código Python



```

1  if len(os.listdir('assets/img/')) != 0:
2      sfr.load_encoding_images('assets/img/')
3
4      # Tentar conectar com Arduino uma única vez
5      try:
6          arduino_connection = serial.Serial("COM4", 9600, timeout=1)
7          time.sleep(2) # Aguardar Arduino inicializar
8          print('Conexão com Arduino estabelecida:', arduino_connection.portstr)
9      except serial.SerialException as e:
10         print(f"Erro ao conectar com Arduino: {e}")
11         arduino_connection = None
12
13     while True:
14         status, video = capture.read()
15         video = cv2.flip(video, 1)
16         response = arduino_connection.readline().decode('utf-8').strip()
17         print(response)
18
19         # Processar detecção a cada 5 frames para melhor performance
20         video_grayScale = cv2.cvtColor(video, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
21         face_locations, face_names = sfr.detect_known_faces(video_grayScale)
22
23         # Verificar se algum rosto conhecido foi detectado
24         current_detected_name = None
25         for name in face_names:
26             if name != "Unknown":
27                 current_detected_name = name
28                 break
29
30         # Enviar sinal para Arduino apenas se o estado mudou
31         if current_detected_name != last_detected_name and arduino_connection:
32             try:
33                 if current_detected_name:
34                     # Rosto conhecido detectado
35
36                     arduino_connection.write('1'.encode('utf-8'))
37                     print(f'Acesso liberado para: {current_detected_name}')
38                     time.sleep(30)
39             except:
40                 # Nenhum rosto conhecido detectado
41                 arduino_connection.write('0'.encode('utf-8'))
42                 print('Acesso negado')

```

Fonte: Do próprio Autor, 2025

O processo inicia-se com a Inicialização do Sistema de Reconhecimento, onde o script verifica se existe uma imagem na pasta do projeto. Essa etapa, representada pelas linhas iniciais, é crucial, pois identifica a base de dados de rostos conhecidos, permitindo a posterior identificação.

A seguir, a rotina tenta estabelecer a Comunicação Serial com o Arduino, tipicamente configurada na porta COM4 com taxa de 9600 baud.

Nesse exemplo, na linha 14, *capture.read* retorna dois valores, status e vídeo.

Por questões de desempenho, convertemos a imagem original para a escala cinza, antes de serem enviadas para a função *detect_know_faces* com as variáveis *face_location* e *face_names*. Logo após, é realizado um loop de repetição que verifica todos os índices de *face_name*, que é interrompido ao detectar um rosto conhecido.

Portanto, para que tudo funcione corretamente, a conexão com o Arduino deve estar ativa e um rosto conhecido foi detectado. Se o rosto conhecido for detectado, o programa enviará o caractere “1” via porta serial para o Arduino, sinalizando que a verificação foi bem-sucedida. Caso contrário, será enviado o caractere “0”, constatando que o acesso foi negado. Basicamente, o sistema age como um intermediário entre a visão computacional e os sistemas embarcados.

Arduino

Utilizaremos o Arduino, pois além de termos conhecimento anterior sobre esse hardware, uma pesquisa feita no Portal de periódicos da UESB, diz:

A plataforma Arduino pode ser uma opção extremamente barata e de fácil programação, não exigindo de seu usuário um conhecimento rebuscado em eletrônica e programação. É uma plataforma de acesso livre, sendo seus códigos amplamente compartilhados pelos seus diversos usuários na internet. (CASTRO, 2020, p.6)

Figura 2 – Parte do código Arduino

```
if (Serial.available() > 0) {  
  String dado = Serial.readStringUntil("\n");  
  Serial.println(dado);  
  if (dado == "1") {  
    autorizado = true;  
  } else {  
    autorizado = false;  
  }  
}
```

Fonte: Do próprio Autor, 2025

No Arduino verificamos se a porta serial recebeu alguma mudança de estado, caso o valor enviado pelo Python seja “1”, o acesso a máquina será autorizado e a máquina poderá ser utilizada com acesso total. Passamos assim para o segundo dispositivo.

Figura 3 – Outra parte do código Arduino

```

if (sensor1.distance() > 14) {
  delay(500);
  if (sensor2.distance() > 14) {
    digitalWrite(buzz, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    descer();
    delay(400);
    digitalWrite(m1a, LOW);
    digitalWrite(m1b, LOW);
    digitalWrite(m1a2, LOW);
    digitalWrite(m1b2, LOW);
    delay(2000);
  } else {
    digitalWrite(m1a, LOW);
    digitalWrite(m1b, LOW);
    digitalWrite(m1a2, LOW);
    digitalWrite(m1b2, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(buzz, HIGH);
  }
} else {
  digitalWrite(m1a, LOW);
  digitalWrite(m1b, LOW);
  digitalWrite(m1a2, LOW);
  digitalWrite(m1b2, LOW);
  digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
  digitalWrite(ledVerde, LOW);
  digitalWrite(buzz, HIGH);
}
}

```

Fonte: Do próprio Autor, 2025

Por conseguinte, com o acesso liberado, partimos para a segunda solução, onde os sensores ultrassônicos de proximidade sinalizarão caso um funcionário esteja com a mão em uma área de risco. O HC-SR04 funciona com ecos de sons, como estamos utilizando dois deles de maneira bem próxima, a melhor prática seria verificar a distância deles em tempos diferentes, pois um Ultrassônico pode acabar se confundindo com o som do outro, por isso os colocamos em constatações If diferentes separadas por uma função delay(). Caso a distância seja maior que 14 (ou seja, não existe nada atrapalhando o fio de corte), o maquinário segue seu funcionamento.

Logo a seguir, demonstramos a parte física do projeto, tanto a estrutura e o sistema Arduino.

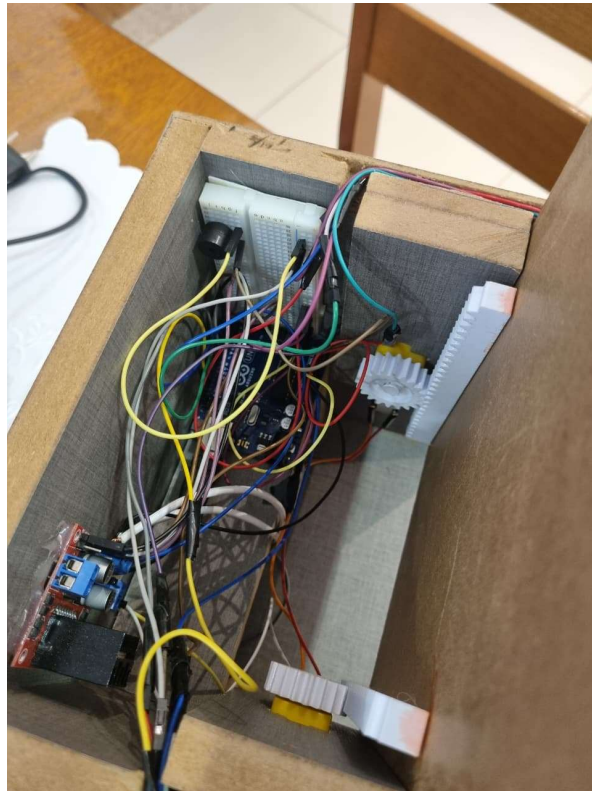
Figura 4 – Foto do Projeto



Fonte: Do próprio Autor, 2025

A estrutura foi construída através de MDF, com o principal objetivo de representar uma máquina de corte existente no cotidiano dos trabalhadores, com as suas respectivas cores: Cinza Sagrado (a estrutura) e um pequeno pedaço de branco (representando o mecanismo de corte da máquina).

Figura 5 – Outra foto do Projeto



Fonte: Do próprio Autor, 2025

Nessa imagem é mostrado o sistema interno do projeto. Utilizamos os seguintes componentes:

1. Ponte H L298N
2. Placa Arduino Uno
3. Motores DC
4. Protoboard
5. Jumpers
6. Buzzer
7. Sensores ultrassônicos
8. Leds

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a aplicação dos Dispositivos Inteligentes, integrados pela combinação da visão computacional (OpenCV) e da plataforma Arduino, proporcione ganhos substanciais na segurança ocupacional durante a realização de tarefas manuais em ambientes críticos, como marcenarias e oficinas. A proposta visa especificamente a mitigação do risco de acidentes ao automatizar o monitoramento e as etapas críticas de operação do maquinário. Consequentemente, a adoção desta solução tecnológica deverá contribuir para a diminuição dos índices de afastamento por lesões no setor, estabelecendo um ambiente de trabalho mais seguro e elevando a eficiência produtiva através da prevenção ativa de incidentes.

INTELLIGENT DEVICES INTEGRATED WITH ARDUINO FOR THE ADVANCEMENT OF MACHINERY AND EQUIPMENT SAFETY

Abstract: This project proposes the development and implementation of intelligent devices designed to enhance safety in manufactured processes, such as carpentry, joinery, and other activities that entail operational risks related to the handling of various machinery.

The system architecture is based on the synergistic integration of hardware and software, utilizing the OpenCV library and the Arduino platform. Access control is performed via facial recognition, which verifies the operator's competence in the functional registry, thereby conditioning the equipment's release.

Furthermore, proximity and monitoring sensors are employed to mitigate accidents in critical zones, such as blades, saws, and presses, ensuring compliance and occupational safety within the production environment.

Keywords: Arduino. Safety. Work safety. Computer Vision. Object Recognition.

Assistive Technology.

REFERÊNCIA

AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS. **AIChE Journal**, v.40, 1994.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego. Guia para adequação de máquinas para trabalhar madeira**, v.1, 2022.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 12: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos**. Atualizada em 2022.

FAB. Escola de Especialistas de Aeronáutica. **Noções básicas de computação**. São Paulo, 2017.

MARENGONI, Maurício; STRINGHINI, Denise. **Introdução à visão computacional usando OpenCV**. São Paulo, 2009.

RODRIGUES, Adauri; OLIVEIRA, Cláudio; SILVA, Nádia; PANZARIELLO, Marcello; SANTOS, Carlos. **ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO: SUA RELEVÂNCIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL**. São Paulo, 2023.

FREITAS, Claudio. **Pesquisa de mercado sobre python no mercado brasileiro**. Curitiba, 2023.

DINIZ, Américo. **A ocorrência de acidentes no trabalho e sua correlação com o erro e fatores humanos**. Salvador, 2006.

CASTRO, Luis; SANTOS, Rosemary. **O uso do Arduino e a criação de objetos educacionais em tempos e espaços desarticulados**. Rio de Janeiro, 2020.